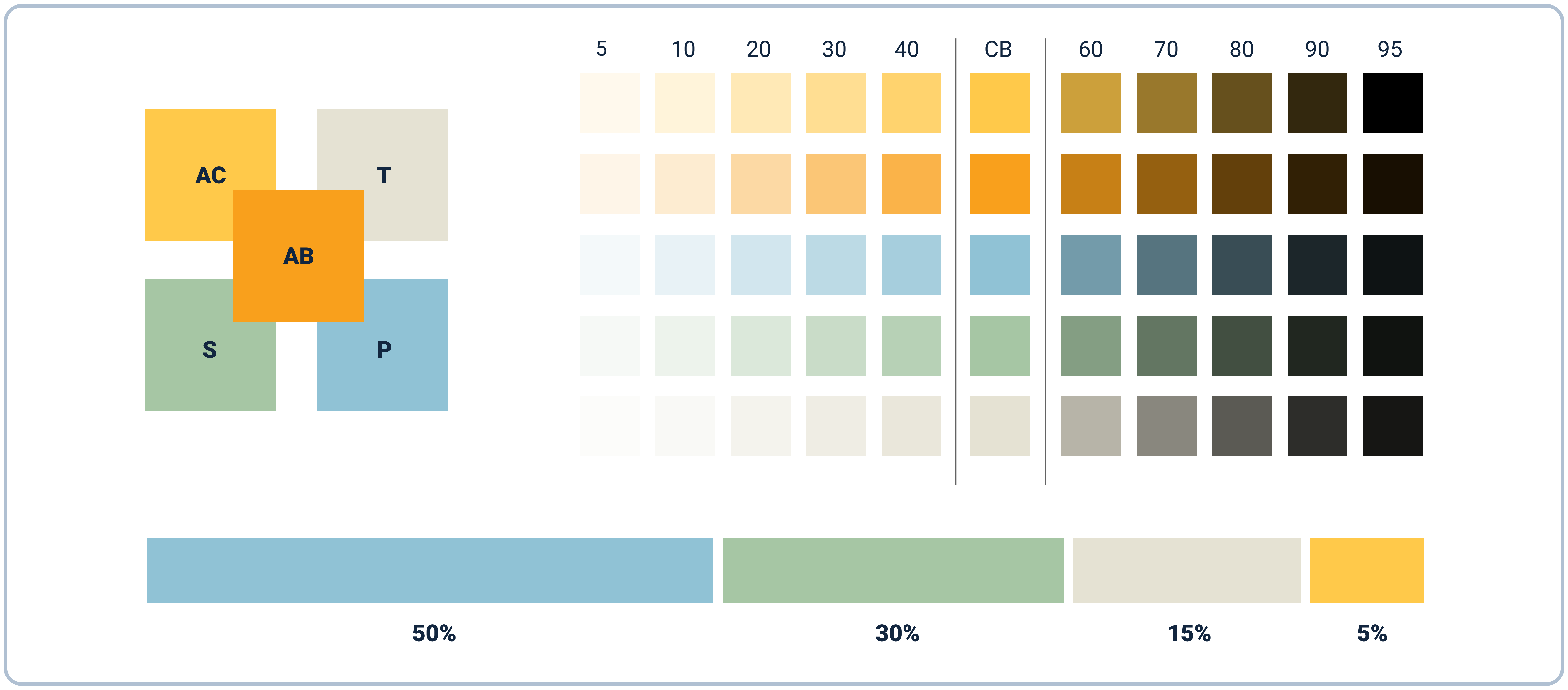
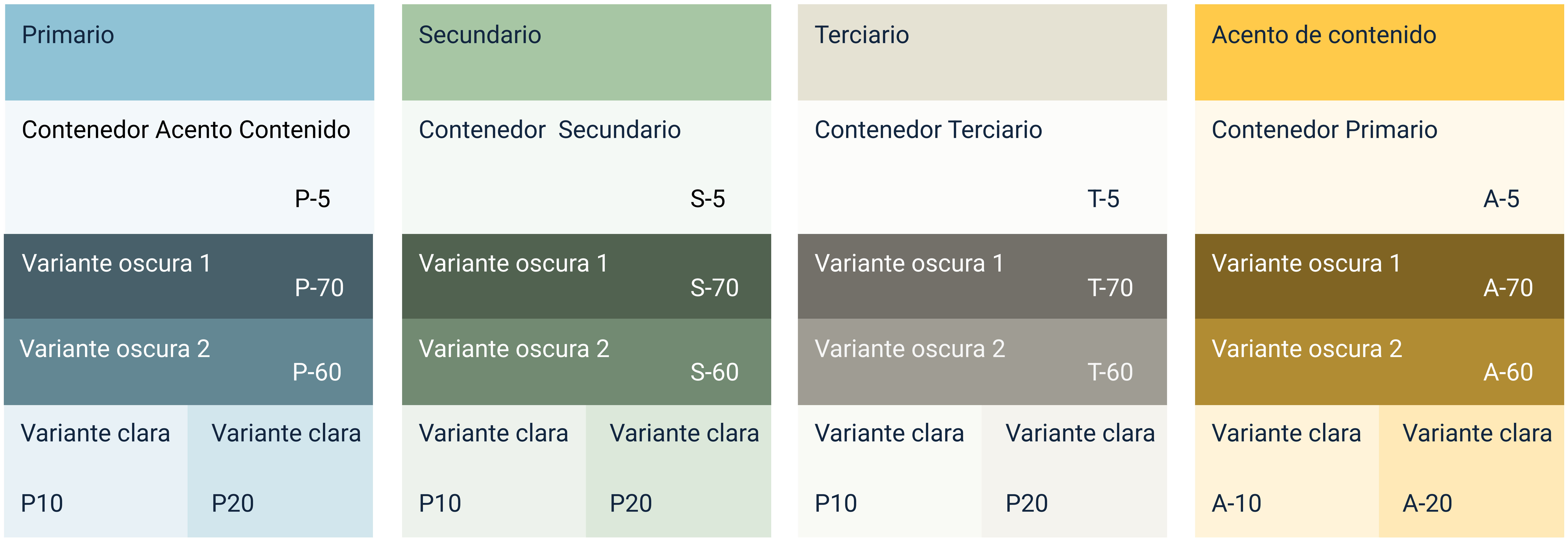
Iniciar

Caracterización ambiental y ordenamiento ecológico del territorio

Este componente aborda la caracterización biofísica y socioambiental del territorio mediante el reconocimiento de la biodiversidad, el muestreo de suelo y agua y el uso de herramientas cartográficas. Integra criterios de conectividad ecológica, capacidad de carga y normativa ambiental para orientar decisiones de conservación, manejo sostenible y ordenamiento del territorio en el contexto del desarrollo de sistemas agroforestales.

Iniciar





Primario	Secundario	Terciario	Acento de contenido
Contenedor Acento Contenido P-5	Contenedor Secundario S-5	Contenedor Terciario T-5	Contenedor Primario A-5
Variante oscura 1 P-70	Variante oscura 1 S-70	Variante oscura 1 T-70	Variante oscura 1 A-70
Variante oscura 2 P-60	Variante oscura 2 S-60	Variante oscura 2 T-60	Variante oscura 2 A-60
Variante clara P10 Variante clara P20	Variante clara P10 Variante clara P20	Variante clara P10 Variante clara P20	Variante clara A-10 Variante clara A-20

i Introducción

La valoración de los ecosistemas conforme a la normativa ambiental es fundamental para promover el desarrollo sostenible. Este proceso articula las disposiciones legales con el reconocimiento del valor intrínseco y funcional de la naturaleza, de manera que la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos formen parte de la planificación territorial y de las decisiones sobre el uso de los recursos naturales.

En este contexto, la legislación ambiental orienta la prevención, evaluación y compensación de las afectaciones derivadas de las actividades humanas. Su articulación con criterios científicos de conservación contribuye a proteger los ecosistemas y a fortalecer la responsabilidad de quienes intervienen en el territorio. Asimismo, el estudio de la biodiversidad permite conocer las condiciones, la diversidad y la vulnerabilidad de los hábitats.

El reconocimiento de la flora y la fauna, las especies endémicas y las interacciones ecológicas facilita la identificación de áreas prioritarias para la conservación, la restauración y el manejo productivo sostenible. Al integrar este conocimiento con la normativa vigente, la valoración ecosistémica aporta elementos para tomar decisiones fundamentadas, gestionar los riesgos ambientales y promover la resiliencia de las comunidades, mediante una gestión responsable del patrimonio natural a largo plazo.

1 Caracterización ambiental, muestreo de campo y ordenamiento ecológico del territorio

La caracterización ambiental, el muestreo de campo y el ordenamiento ecológico del territorio constituyen procesos complementarios para la gestión sostenible de los recursos naturales. En los sistemas agroforestales, permiten identificar las condiciones biofísicas y socioambientales, obtener información verificable sobre los ecosistemas y orientar decisiones de conservación, manejo productivo y planificación territorial.

1.1 Biodiversidad: flora y fauna

La biodiversidad comprende la variabilidad de los seres vivos, sus características genéticas y los ecosistemas que integran. En un territorio agroforestal, el reconocimiento de la flora y la fauna permite identificar especies, relaciones ecológicas y ambientes asociados a la producción, como base para su caracterización y conservación (Naciones Unidas, 1992).

Niveles de biodiversidad

El estudio de la biodiversidad distingue tres niveles complementarios para caracterizar la vida en un territorio. Estos permiten diferenciar la variabilidad entre individuos, la variedad de especies y las comunidades biológicas que conforman los ecosistemas, sin considerar estos niveles como componentes aislados. Los niveles de biodiversidad se diferencian por los siguientes aspectos:

Diversidad genética

Corresponde a la variabilidad de la información genética entre individuos de una misma especie.

Diversidad de especies

Comprende la variedad de especies presentes en un hábitat o una región determinada.

Diversidad de ecosistemas

Se refiere a la variedad de comunidades biológicas y sus interacciones con el entorno físico.

La biodiversidad es dinámica e interdependiente, pues cambia mediante procesos evolutivos y ecológicos, y los organismos mantienen relaciones entre sí y con su entorno. Su distribución geográfica es desigual, con una elevada riqueza de especies en numerosas regiones tropicales y neotropicales. Además, contribuye al funcionamiento de los ecosistemas mediante procesos como la polinización, la regulación climática, la purificación del agua y la formación del suelo (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012).

Marco normativo y políticas de manejo

El marco normativo y las políticas de manejo orientan la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. Los principales referentes se organizan en tres categorías:

- Convenios internacionales

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) promueve la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad (Naciones Unidas, 1992). La Convención CITES regula el comercio internacional de especies incluidas en sus apéndices (Secretaría CITES, s. f.), mientras que la Convención de Ramsar fomenta la conservación y el uso racional de los humedales (Secretaría de la Convención sobre los Humedales, s. f.).

+ Normativa nacional (Colombia)

+ Estrategias de conservación

Fauna

La fauna comprende el conjunto de animales que habitan en una región geográfica durante un período determinado. Su estudio permite reconocer las especies que coexisten en un territorio y clasificarlas según el ambiente que ocupan, su relación con los seres humanos y su origen geográfico. Para su caracterización inicial, la fauna puede distinguirse según su domesticación y origen geográfico, mediante las siguientes categorías:

Fauna silvestre | Fauna doméstica | Fauna introducida

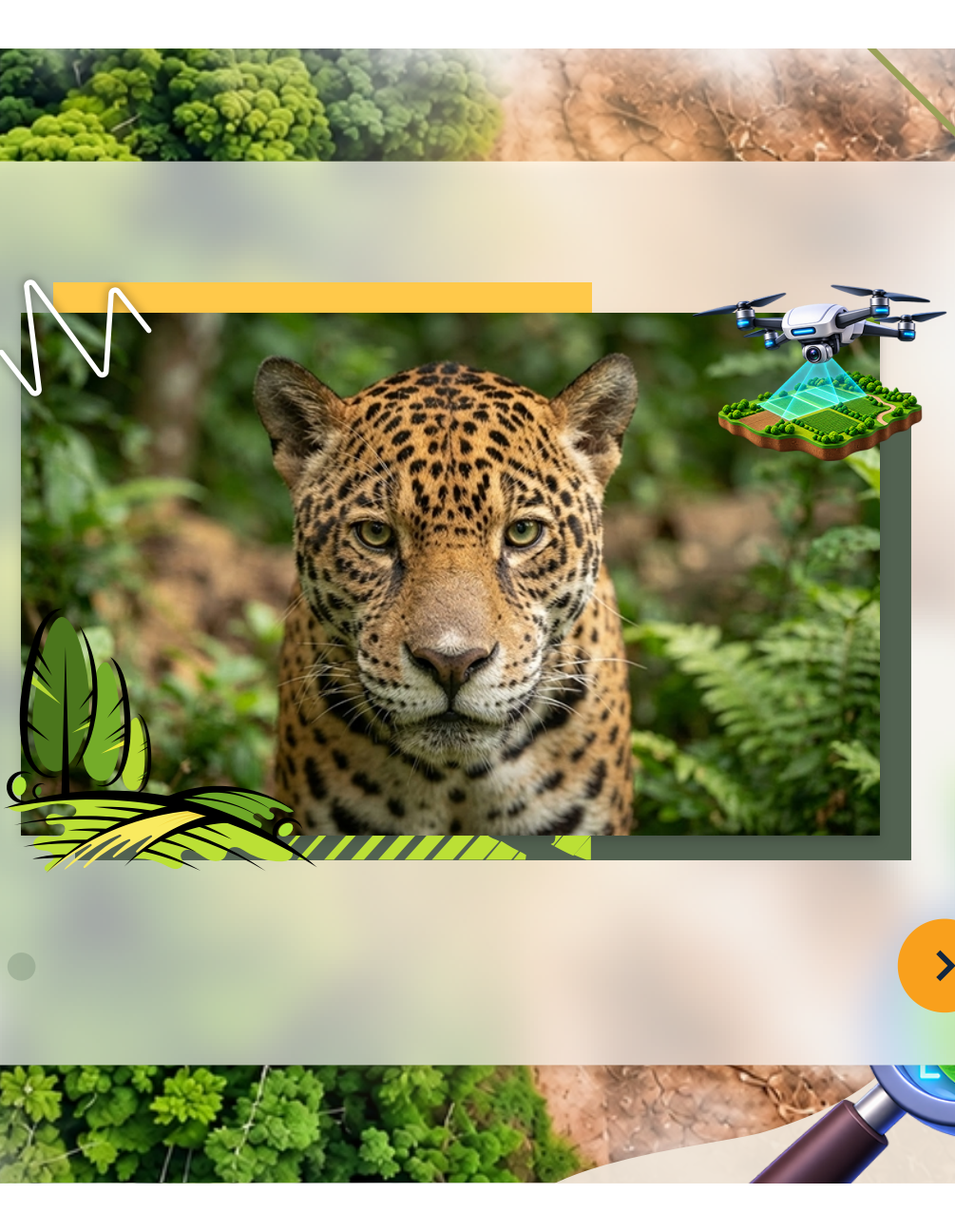
Fauna silvestre

Comprende animales de especies no domesticadas que desarrollan sus procesos de vida en condiciones naturales, sin depender directamente del manejo humano. Estas especies mantienen relaciones ecológicas con los ambientes que habitan.

Según el ambiente que habita, la fauna puede agruparse en las siguientes categorías:

Fauna selvática

Comprende a los animales que habitan en regiones selváticas, especialmente en zonas tropicales con abundante vegetación. Entre sus representantes se encuentran las aves tropicales, los jaguares y los caimanes.



Estas agrupaciones ambientales no son excluyentes, pues una misma especie puede ocupar distintos hábitats.

Según su relación con los seres humanos, se distinguen tres categorías de fauna: silvestre, doméstica y asilvestrada. Esta última comprende animales de especies domesticadas que viven sin supervisión ni control humano y pueden establecer poblaciones que se reproducen libremente. Esto ocurre, por ejemplo, con algunas poblaciones de gatos domésticos que viven de manera independiente (Organización Mundial de Sanidad Animal, s. f.).

Según su origen geográfico, las especies animales se distinguen en dos categorías:

Fauna autóctona

Fauna exótica

Comprende especies animales introducidas fuera de su distribución natural mediante actividades humanas, de manera intencional o accidental. Por ejemplo, el ganado bovino es una especie introducida en Colombia. Esta clasificación es independiente de su condición doméstica o silvestre (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2002).

La diversidad de fauna presente en distintas regiones geográficas y ecosistemas puede reconocerse mediante los siguientes ejemplos:

Fauna marina del golfo de México

Fauna de interés para la conservación en la Amazonía

En la selva amazónica habitan especies cuya conservación requiere especial atención, como los tapires sudamericanos, las nutrias gigantes, los guacamayos jacinto y los monos araña. Su protección contribuye a conservar la biodiversidad y los hábitats de la región.

Fauna terrestre de la sabana africana

Flora

La flora es el conjunto de especies vegetales de una región. Su nombre proviene de Flora, diosa romana vinculada con las flores. Las plantas cumplen funciones esenciales en los ecosistemas y presentan características que permiten reconocer su diversidad, procedencia y relación con las actividades agrícolas (Salcedo, 2025).

Las principales características de la flora se relacionan con su nutrición, permanencia en el sustrato y capacidad de adaptación:

Nutrición autótrofa | Permanencia en el sustrato | Diversidad y adaptación

Nutrición autótrofa

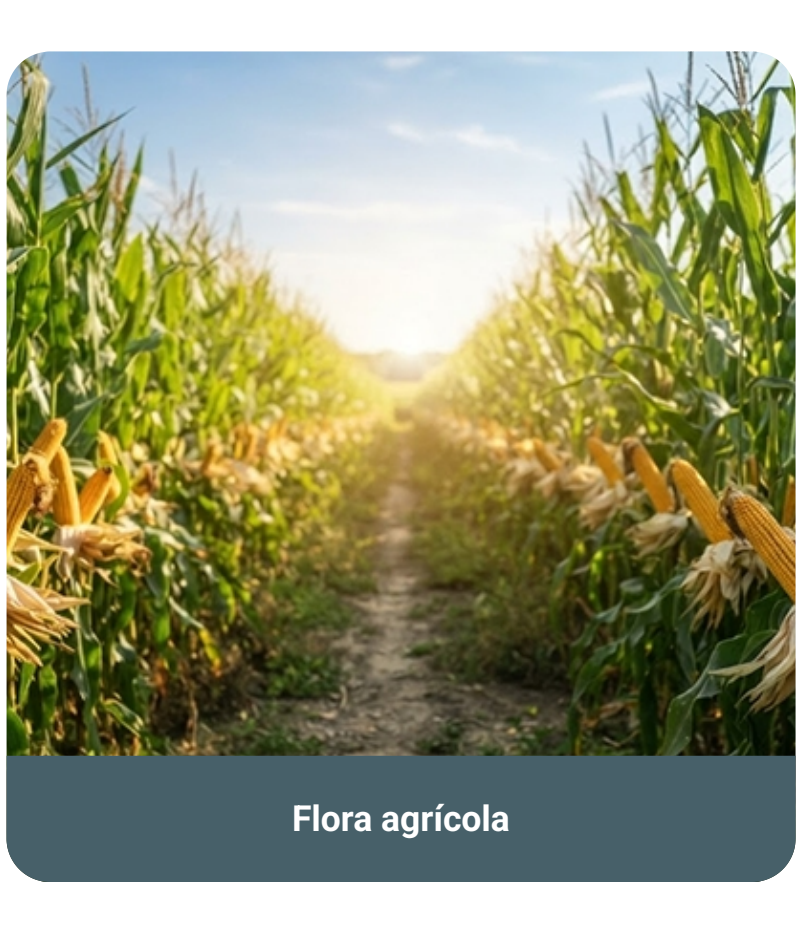
La mayoría de las plantas elaboran materia orgánica mediante la fotosíntesis, proceso que aprovecha el agua y la luz solar para su nutrición.

La flora puede clasificarse según su origen geográfico y las formas de cultivo y manejo, mediante las siguientes categorías:

Flora nativa

Flora exótica

Comprende especies vegetales introducidas fuera de su distribución natural. Algunas pueden convertirse en invasoras y desplazar la flora local. Un ejemplo es el kudzu (*Pueraria montana var. lobata*), planta trepadora originaria de Asia que puede afectar otros ecosistemas.



Flora agrícola

La flora es importante porque desempeña un papel fundamental en las cadenas alimentarias, pues numerosas plantas producen materia orgánica que sirve de alimento a otros organismos. También proporciona alimentos y compuestos de interés medicinal, tiene usos ornamentales y participa en manifestaciones culturales, como el arte, los rituales y las festividades (Salcedo, 2025).

Inventario botánico

El inventario botánico consiste en el levantamiento cualitativo y cuantitativo de la flora presente en un área determinada, con el propósito de caracterizar su biodiversidad, estructura y estado de conservación. Para organizar esta información, se emplean criterios taxonómicos y técnicas de delimitación, como los cuadrantes y transectos.

El reconocimiento y registro de las especies vegetales se apoya en los siguientes conceptos y métodos:

Taxonomía

La taxonomía permite identificar, clasificar y nombrar las plantas mediante categorías jerárquicas. En la nomenclatura binomial, el nombre científico de una especie combina el género y el epíteto específico. Esto facilita organizar la información botánica, desde grupos generales hasta especies particulares.

Método de cuadrantes

Consiste en delimitar un área cuadrada o rectangular mediante un marco de madera o metal, estacas o cuerdas. Permite contar los organismos presentes y estimar su agrupación. Se utiliza especialmente en terrenos uniformes, como pastizales, sabanas o zonas con vegetación pequeña.

Método de transectos

Consiste en trazar una línea recta en una dirección fija mediante una cinta métrica o cuerda. Permite registrar los organismos que la tocan o cruzan y estudiar cambios entre ambientes, como desde la orilla de un río hasta el interior del bosque.

1.2 Estructura ecológica principal (EPP)

La estructura ecológica principal (EEP) constituye una red de espacios naturales y corredores ecológicos esenciales para mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Es un eje para el ordenamiento territorial que prioriza la protección de la naturaleza frente a intervenciones urbanísticas y de infraestructura, y orienta el uso sostenible de los recursos naturales.

Concepto y características clave

La estructura ecológica principal comprende ecosistemas naturales y seminaturales cuya ubicación, extensión y conectividad favorecen la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. Su funcionamiento depende de las relaciones entre sus componentes y de los procesos ecológicos que sustentan el territorio (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, s. f.). Las características principales de la estructura ecológica principal son:

Sistémica

Funciona como una red de elementos ecológicos interconectados, en lugar de áreas naturales aisladas.

Multiescalar

Se identifica en distintas escalas territoriales, como la regional, municipal y urbana, según las necesidades de planificación.

Resiliente

Contribuye a amortiguar los efectos de las perturbaciones climáticas, mediante la regulación de temperaturas y el control de inundaciones.

Proveedora de servicios ecosistémicos

Sustenta recursos y procesos esenciales, como el abastecimiento de agua, la purificación del aire y la polinización.

Usos y aspectos normativos

Los usos de la estructura ecológica principal dependen de las características de sus áreas y de las disposiciones ambientales aplicables. Su manejo comprende medidas de preservación, restauración y aprovechamiento sostenible, que orientan las actividades permitidas y las restricciones necesarias para proteger los ecosistemas.

Los principales enfoques de manejo son:

Preservación y conservación | Restauración | Uso sostenible

Preservación y conservación

Comprende áreas de protección estricta donde se restringen las intervenciones humanas incompatibles con los objetivos de conservación, con el fin de mantener los ecosistemas.

El marco normativo colombiano establece disposiciones para incorporar la estructura ecológica principal en la planificación y el ordenamiento territorial:

Decreto 3600 de 2007

Establece disposiciones para incorporar la estructura ecológica principal en el ordenamiento del suelo rural y su consideración en los planes de ordenamiento territorial (POT). Estas disposiciones fueron compiladas en el Decreto 1077 de 2015 (Presidencia de la República de Colombia, 2007, 2015).

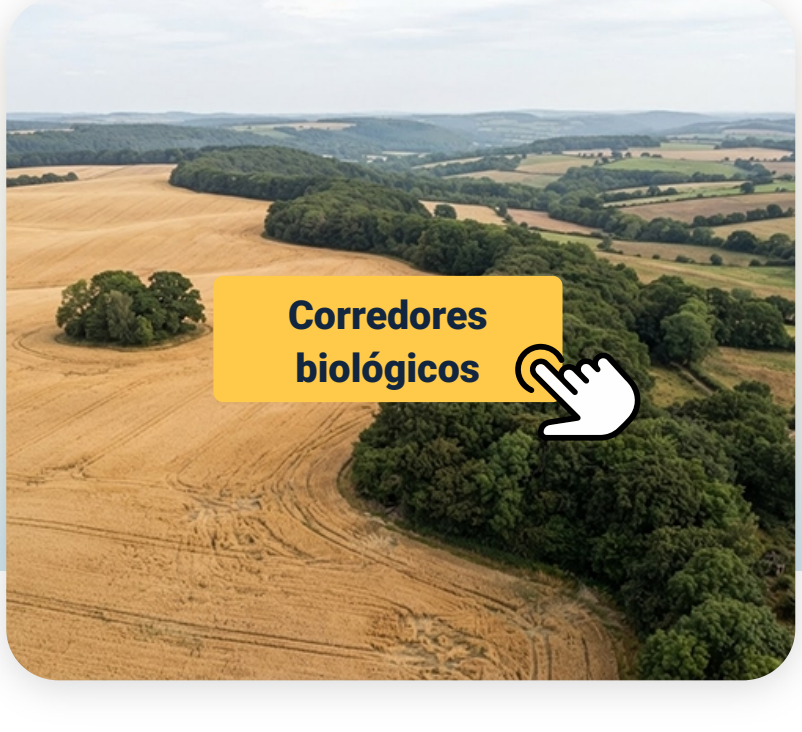
Determinantes ambientales

Los planes de ordenamiento territorial deben respetar las determinantes ambientales establecidas por las autoridades competentes, como las corporaciones autónomas regionales, especialmente aquellas relacionadas con la conservación y protección de los recursos naturales (Congreso de la República de Colombia, 1997).

Corredores biológicos y conectividad ecosistémica

La estructura ecológica principal integra espacios naturales cuya distribución en el territorio influye en sus relaciones ecológicas. Para comprender esta organización, se consideran los corredores biológicos y la conectividad ecosistémica, dos conceptos relacionados con la articulación de los hábitats y la conservación de los ecosistemas.

Estos conceptos permiten comprender las conexiones entre los espacios naturales del territorio:



Corredores biológicos

Conectividad ecosistémica

Se refiere a las conexiones entre áreas naturales dentro de un paisaje, que permiten comprender las relaciones y la continuidad de los hábitats.

Fragmentación del paisaje

La fragmentación del paisaje ocurre cuando un hábitat continuo se divide en parches aislados. Generalmente, se relaciona con actividades humanas, como la construcción de carreteras, la expansión urbana y la agricultura intensiva. Este proceso modifica la continuidad de los ecosistemas y puede afectar a las poblaciones que los habitan.

Para conocer la conectividad estructural y funcional, el intercambio genético y los efectos de la fragmentación sobre la biodiversidad, se invita a reproducir este pódcast:

Pódcast

La estructura ecológica principal y la conectividad del territorio

1:00 3:00

Procedimientos técnicos para la gestión

La delimitación y gestión de la estructura ecológica principal requiere identificar las condiciones ambientales del territorio, evaluar la conectividad y establecer prioridades de conservación. Para ello, se emplean herramientas de análisis y seguimiento organizadas en cuatro fases técnicas. Las fases y los métodos correspondientes son:

Tabla 1. Fases técnicas para la gestión de la estructura ecológica principal

Fase técnica	Descripción	Métodos comunes
1. Identificación y diagnóstico	Caracterizar la base geomorfológica, hidrológica y biológica del territorio.	Sistemas de información geográfica (SIG), sensores remotos e índices de vegetación (NDVI).
2. Evaluación de conectividad	Determinar el aislamiento de los parches de bosque o humedales.	Análisis de grafos y modelación de corredores por resistencia del paisaje (Circuitscape).
3. Priorización de áreas	Clasificar los suelos según su valor ecosistémico y aptitud para conservación, restauración o uso sostenible.	Matrices de decisión multicriterio y evaluación de servicios ecosistémicos.
4. Implementación y monitoreo	Ejecutar planes de manejo y evaluar su efectividad.	Indicadores de deforestación, riqueza de especies endémicas y calidad del agua.

El ordenamiento ecológico

El ordenamiento ecológico es una herramienta de planificación territorial que orienta el uso y la ocupación del suelo con criterios de conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Comprende la identificación de áreas protegidas, reservas forestales y otras categorías de manejo, así como el reconocimiento de las transformaciones ambientales causadas por actividades humanas. Los principales elementos del ordenamiento ecológico son:

- Áreas protegidas

Son espacios geográficos delimitados para conservar los ecosistemas y sus funciones. En Colombia, las categorías de áreas protegidas se organizan mediante el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), conforme a sus objetivos de conservación (Presidencia de la República de Colombia, 2015a).

+ Reservas forestales

+ Distritos de Manejo Integrado (DMI)

+ Cambios de uso del suelo y degradación antrópica

1.3 Suelos

El suelo es un cuerpo natural dinámico compuesto por minerales, materia orgánica, agua y gases, que sustenta la vida vegetal. Su caracterización comprende los tipos de suelo, sus horizontes, propiedades y métodos de muestreo. También incluye procedimientos de aforo, análisis del agua y rotulado de muestras utilizados en las actividades de campo.

Tipos y características de suelos

Los suelos se clasifican según sus propiedades y horizontes diagnósticos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) distingue doce órdenes, cuyas características permiten identificar diferencias en su formación, composición y condiciones ambientales.

Los doce órdenes de suelos presentan las siguientes características:

- Entisoles e inceptisoles

Son suelos jóvenes con poco desarrollo de horizontes. Los entisoles pueden presentar un desarrollo prácticamente inexistente, mientras que los inceptisoles tienen horizontes poco desarrollados.

+ Mollisoles y vertisoles

+ Andisoles y aridisoles

- Alfisoles y ultisoles

Son suelos con acumulación de arcilla en el subsuelo, producto de procesos de lavado. Los ultisoles presentan mayor acidez y meteorización.

+ Oxisoles e histosoles

+ Espodosoles y gelisoles

Horizontes edáficos

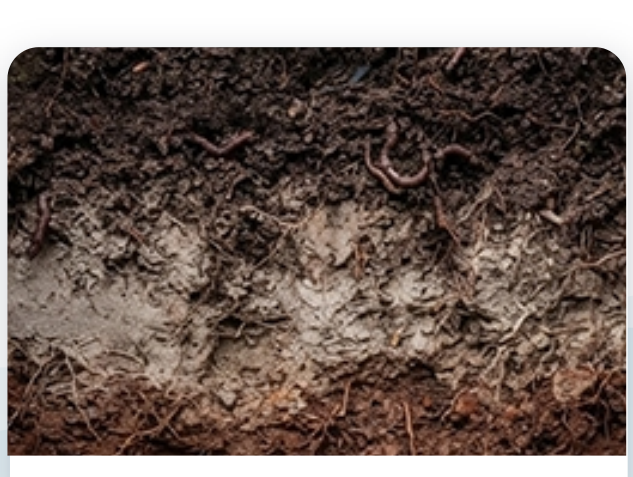
Un perfil de suelo es una sección vertical que permite identificar sus horizontes. Cada capa presenta características relacionadas con la materia orgánica, los minerales y los procesos de formación del suelo (Portillo, 2023). Los principales horizontes que pueden conformar el perfil del suelo son:

Horizonte O. Capa orgánica

Capa superficial formada por hojarasca y materia orgánica parcialmente descompuesta.

Horizonte A. Capa mineral superficial

Contiene materia orgánica acumulada, presenta color oscuro y registra una elevada actividad biológica.



Horizonte E. Zona de lavado

Horizonte de eluviación, generalmente claro, donde se pierden arcilla, hierro y materia orgánica.

Propiedades del suelo

Las propiedades físicas y químicas permiten caracterizar la composición y el comportamiento del suelo. Entre ellas se encuentran la textura, la estructura, el pH, la salinidad y la disponibilidad de nutrientes. Las principales propiedades físicas y químicas del suelo son:

Tabla 2. Propiedades físicas y químicas del suelo

Propiedades físicas	Propiedades químicas
Textura: proporción de arena, limo y arcilla.	pH: grado de acidez o alcalinidad que influye en la disponibilidad de nutrientes.
Estructura: agrupación de las partículas en agregados.	Capacidad de intercambio catiónico (CIC): capacidad para retener y liberar cationes.
Densidad aparente: relación entre la masa de suelo seco y su volumen total.	Salinidad y conductividad eléctrica (CE): relacionadas con la concentración de sales disueltas.
Porosidad: espacio ocupado por aire y agua.	Materia orgánica: aporte de carbono y nitrógeno.
Permeabilidad: capacidad para transmitir agua y aire.	Macro y micronutrientes: concentración de N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, entre otros.

Métodos de análisis de suelo

Los análisis de suelo utilizan métodos físicos, químicos y biológicos para determinar sus características. La técnica seleccionada depende de la propiedad que se requiere evaluar y del objetivo del estudio.

Los métodos de análisis se clasifican según las propiedades evaluadas:

Métodos físicos | Métodos químicos | Métodos biológicos y avanzados

Métodos físicos

Incluyen el método del hidrómetro de Bouyoucos o el de la pipeta para determinar la textura, y el método del cilindro de volumen conocido para medir la densidad aparente (Gómez Giraldo, 2013).

Técnicas de perforación y muestreo

La perforación y el muestreo permiten extraer muestras o estudiar el perfil del suelo. Según las condiciones del terreno y la profundidad requerida, se emplean técnicas manuales o mecánicas. Las principales técnicas utilizadas para la extracción de muestras son:

Técnicas manuales

Técnicas mecánicas

Emplean equipos motorizados de rotación o percusión, con coronas de diamante o cucharas partidas (SPT), para estudios geotécnicos profundos o en suelos compactos.

Tipos de aforos

Un aforo mide el caudal de una corriente hídrica: el volumen de agua que pasa por una sección en determinado tiempo. Los métodos se clasifican en directos e indirectos o continuos. Los principales métodos de aforo se clasifican de la siguiente manera:

Aforo directo: volumétrico

Consiste en medir el tiempo (t) que tarda una corriente en llenar un recipiente de volumen conocido (V). El caudal se calcula mediante $Q = V/t$. Es adecuado para caudales pequeños, inferiores a 10 L/s.

Características fisicoquímicas en aforos

Durante los aforos pueden medirse parámetros fisicoquímicos del agua mediante sondas multiparamétricas. Estos registros permiten caracterizar las condiciones de la corriente durante la medición del caudal. Los principales parámetros fisicoquímicos evaluados son:

Temperatura y pH

Permiten caracterizar las condiciones térmicas y el grado de acidez o alcalinidad del agua, relacionados con su equilibrio químico.

Conductividad eléctrica (CE)

Es un indicador relacionado con la concentración de sustancias disueltas. Se utiliza en el aforo químico mediante la inyección de sal.

Oxígeno disuelto (OD) y turbidez

Aportan información sobre la calidad ambiental del agua y la presencia de partículas en suspensión, incluidos los sedimentos transportados por la corriente.

Técnicas de toma de muestra en terreno y análisis

La toma y el análisis de muestras de agua permiten determinar sus características fisicoquímicas. Los procedimientos varían según la profundidad de recolección y los parámetros que se requiera evaluar. Las actividades comprenden la recolección de muestras y su posterior análisis:

Toma de muestras

Técnicas de análisis

Comprenden mediciones in situ, como pH y oxígeno disuelto, y análisis de laboratorio, como espectrofotometría para nutrientes, cromatografía para contaminantes orgánicos y gravimetría para sólidos suspendidos totales.

Protocolos de rotulado de muestras

Los análisis de suelo utilizan métodos físicos, químicos y biológicos para determinar sus características. La técnica seleccionada depende de la propiedad que se requiere evaluar y del objetivo del estudio.

Los métodos de análisis se clasifican según las propiedades evaluadas:

Identificación y ubicación

Código único de la muestra, nombre del proyecto o predio, sitio de monitoreo, coordenadas geográficas (GPS) y profundidad u horizonte del muestreo.

Registro de recolección

Fecha y hora exactas de la toma de muestra, junto con el nombre del técnico responsable del procedimiento.

Análisis y conservación

Tipo de análisis solicitado —físico, químico o microbiológico— y preservantes o condiciones de conservación aplicadas, como ácido nítrico o refrigeración a 4 °C, según corresponda.

1.4 Instrumental de precisión

El instrumental de precisión permite obtener datos métricos, espaciales y dasométricos necesarios para caracterizar el territorio y los recursos forestales. Su utilización requiere seguir las especificaciones del fabricante y comprobar los parámetros de calibración o configuración, con el fin de reducir errores y garantizar la calidad de las mediciones realizadas en campo.

Instrumental dasométrico y topográfico

La dasometría se encarga de medir árboles y masas forestales, considerando diámetros, alturas, espesores de corteza y volúmenes de madera. Por su parte, la topografía mide ángulos, distancias y altitudes para representar la superficie terrestre mediante planos y mapas. Los principales instrumentos utilizados en las mediciones dasométricas y topográficas son:

Hipsómetros | Forcípulas | Cintas métricas | Brújulas

Hipsómetros

Instrumentos ópticos o láser utilizados para medir la altura de los árboles y las pendientes del terreno. Su calibración requiere verificar el inclinómetro en ángulos conocidos de 0° y 45°, según las especificaciones del equipo.

Instrumental de posicionamiento espacial

El sistema de posicionamiento global (GPS) emplea receptores satelitales para la navegación y el registro de coordenadas de puntos, líneas y polígonos. Su utilización requiere configurar el sistema de referencia y comprobar los parámetros relacionados con la recepción y distribución de los satélites. Los parámetros críticos de configuración y verificación del GPS son:

– Sistema de referencia (datum)

Debe configurarse según la cartografía oficial del territorio. En Colombia se utiliza MAGNA-SIRGAS, mientras que WGS 84 constituye un sistema de referencia geodésico de alcance global.

+ Máscara de elevación

+ Dilución de precisión de la posición (PDOP)

1.5 Normativa sobre seguridad y salud en el trabajo (SST)

El trabajo en entornos naturales implica exposición a terrenos irregulares, condiciones ambientales adversas y diversos factores de riesgo. La seguridad y salud en el trabajo (SST) establece medidas para prevenir accidentes y enfermedades laborales, promover el autocuidado y garantizar condiciones seguras durante las actividades de campo, contribuyendo a reducir el ausentismo laboral.

Objetivos principales de SST

La seguridad y salud en el trabajo busca proteger la integridad física y el bienestar del personal mediante acciones preventivas y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Los principales objetivos de la seguridad y salud en el trabajo son:

- Prevenir accidentes y enfermedades laborales.
- Garantizar espacios seguros y adecuados.
- Promover el autocuidado y la salud integral.
- Cumplir con la normatividad legal vigente.

Responsabilidades clave

La prevención de riesgos laborales requiere la participación de empleadores y trabajadores. Cada uno tiene responsabilidades específicas para mantener condiciones seguras durante el desarrollo de las actividades. Las responsabilidades se distribuyen de la siguiente manera:

Empleadores

Trabajadores

Deben utilizar correctamente los equipos de seguridad, participar en las capacitaciones e informar oportunamente sobre los peligros identificados durante sus actividades.

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)

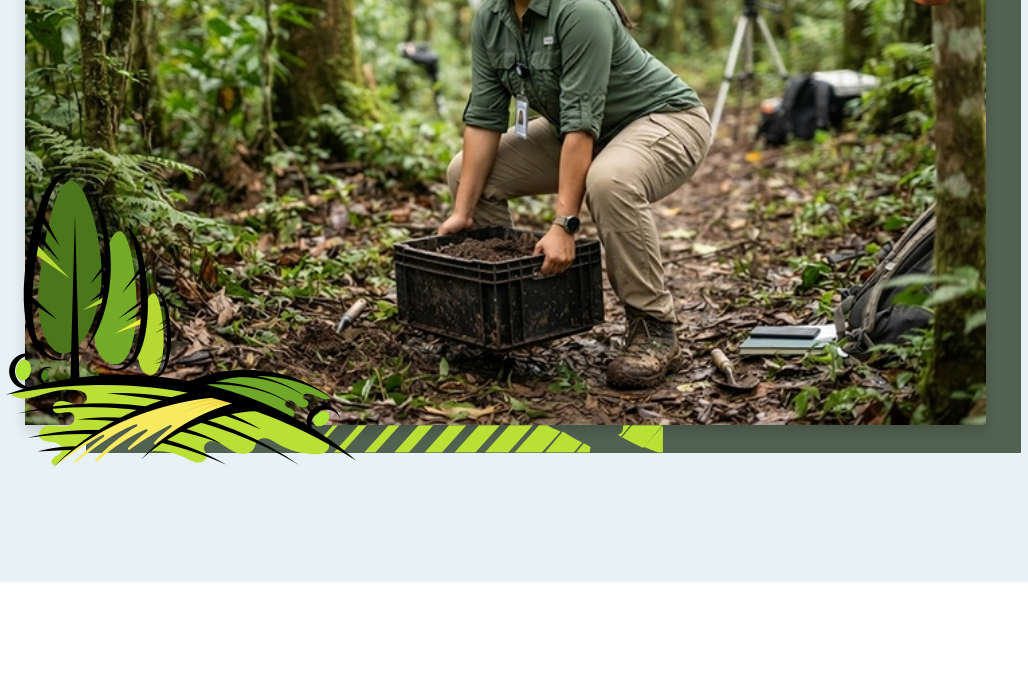
En Colombia, el SG-SST organiza las medidas de prevención mediante un proceso desarrollado por etapas. Su implementación comprende políticas, actividades de capacitación y evaluaciones de riesgos (Presidencia de la República de Colombia, 2015). El sistema comprende los siguientes elementos:

- Políticas de seguridad y planes de emergencia.
- Capacitaciones obligatorias para el personal.
- Evaluaciones periódicas de riesgos.

Ergonomía y mecánica corporal

La ergonomía y la mecánica corporal contribuyen a prevenir lesiones musculoesqueléticas durante el levantamiento de cargas, los desplazamientos y las actividades prolongadas en campo. Su aplicación comprende las siguientes prácticas:

Posturas ergonómicas | Marcha en terrenos inclinados | Pausas activas



Posturas ergonómicas

Al levantar herramientas o muestras del suelo, se deben flexionar las rodillas, mantener la espalda alineada y aprovechar la fuerza de las piernas para manipular la carga.

Gestión del riesgo biológico

Las actividades de campo pueden implicar contacto con animales, insectos, aguas contaminadas y vegetación que representan riesgos para la salud. Su prevención requiere identificar los peligros presentes y aplicar medidas de protección adecuadas. Los riesgos biológicos y las principales medidas preventivas comprenden:

Riesgos biológicos comunes

Incluyen mordeduras o picaduras de animales ponzoñosos, como serpientes y escorpiones; picaduras de insectos vectores asociados con enfermedades como dengue, malaria y leishmaniasis; e infecciones por contacto con aguas contaminadas o vegetación urticante.

Métodos de protección

Comprenden el uso de repelentes con DEET, según las indicaciones del fabricante, y la inspección previa de terrenos con vegetación densa mediante herramientas de apoyo. También se requiere portar un botiquín de primeros auxilios y seguir los protocolos médicos establecidos para la atención de emergencias.

Elementos de protección individual (EPI) y bioseguridad

Los elementos de protección individual reducen la exposición a peligros durante las actividades de campo. Su selección depende de los riesgos identificados e incluye equipos de seguridad, vestuario adecuado y procedimientos de limpieza y desinfección. Los principales elementos y medidas de protección son:

Casco de seguridad

Debe contar con barbuquejo de tres puntos para proteger contra la caída de ramas u objetos en zonas boscosas o terrenos escarpados.

2 Cartografía, interpretación espacial y gestión de intervenciones ambientales

La cartografía, la interpretación espacial y la gestión de intervenciones ambientales integran información geográfica, análisis territorial y planificación para evaluar, diseñar y ejecutar acciones relacionadas con el medio ambiente. Su aplicación permite diagnosticar las condiciones del territorio mediante representaciones cartográficas y análisis espaciales, y orientar decisiones de manejo ambiental acordes con las características de cada zona.

2.1 Metodologías de interpretación ambiental

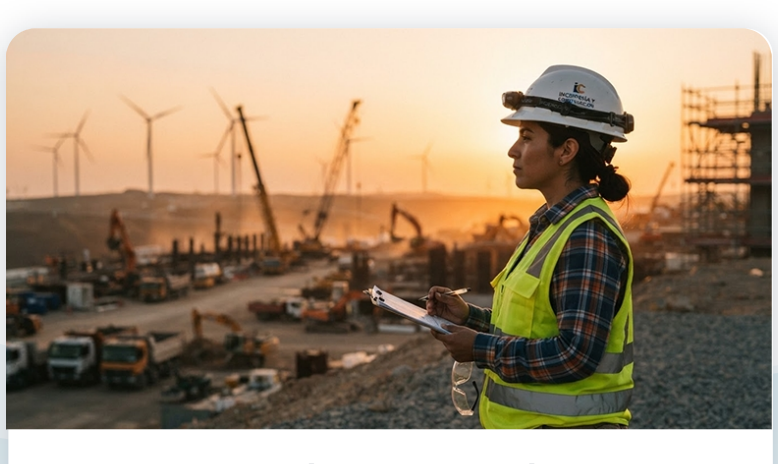
Las metodologías de interpretación ambiental combinan técnicas cuantitativas y herramientas geoespaciales para analizar, caracterizar y delimitar componentes biofísicos y socioeconómicos del territorio. Mediante procedimientos sistemáticos, permiten transformar los datos territoriales en información útil para comprender la dinámica de los ecosistemas y orientar decisiones de planificación ambiental.

Concepto y usos principales

La interpretación ambiental transforma los datos territoriales y bióticos en información útil para comprender los ecosistemas y orientar la planificación ambiental. Los principales usos de la interpretación ambiental son:

Ordenamiento y conservación

Permite diseñar planes de ordenamiento territorial (POT) y delimitar áreas destinadas a la conservación de los ecosistemas.



Evaluación y planificación de proyectos

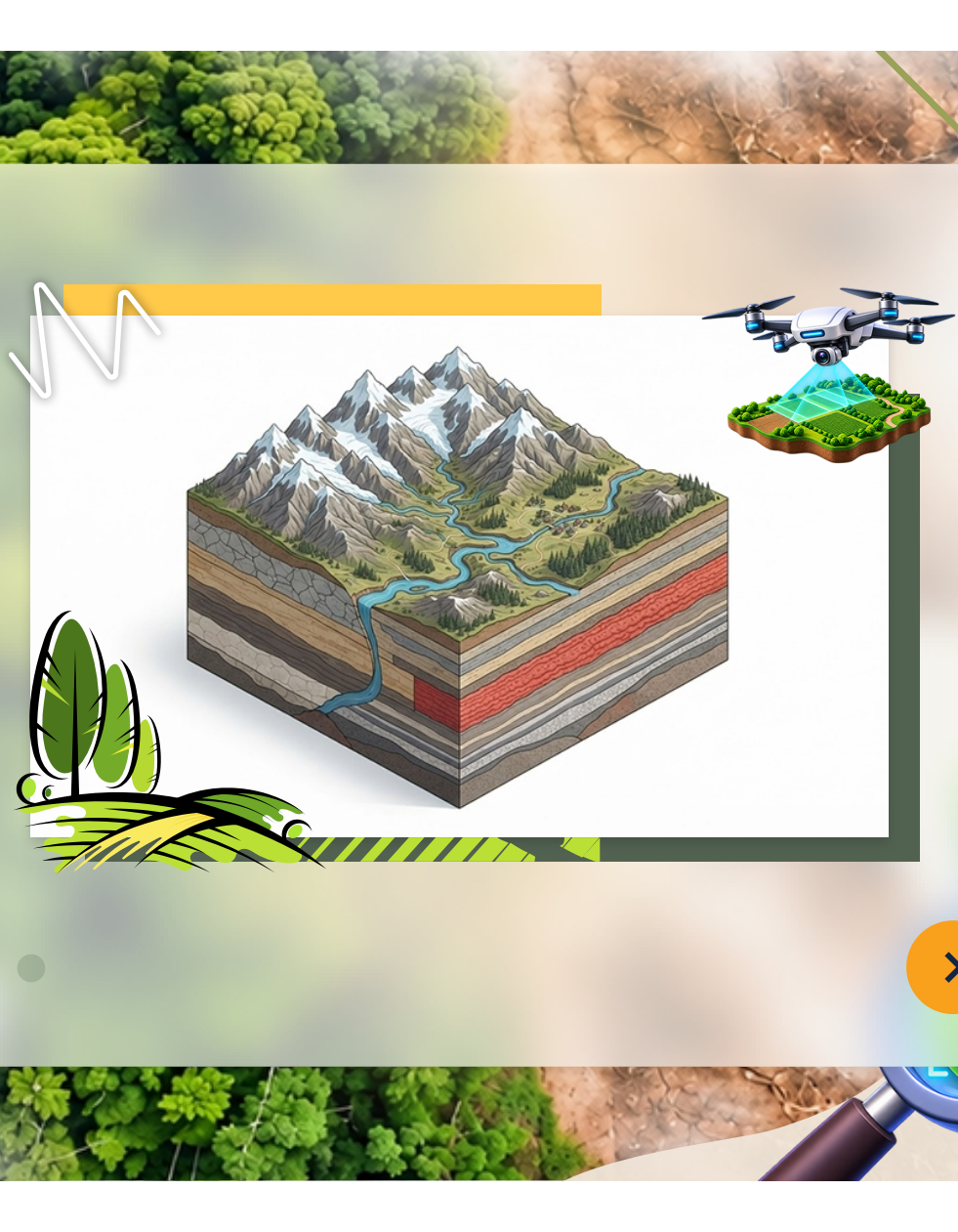
Facilita la elaboración de evaluaciones de impacto ambiental (EIA) y la planificación de proyectos agroforestales o de infraestructura socioambiental.

Técnicas de análisis espacial

El análisis espacial relaciona datos geográficos para identificar condiciones ambientales y características del territorio mediante diferentes técnicas de interpretación. Las principales técnicas de análisis espacial son:

Superposición de capas

Consiste en cruzar información cartográfica de suelos, pendientes, cobertura vegetal e hidrología para identificar áreas con determinadas aptitudes o condiciones de vulnerabilidad.



Sistemas de medición y referencia

Los sistemas de medición y referencia permiten localizar puntos del territorio y calcular distancias, áreas y perímetros mediante coordenadas y unidades de medida. Los principales sistemas y unidades utilizados en la interpretación ambiental son:

- Sistemas de coordenadas geográficas

Permiten localizar puntos mediante latitud y longitud, expresadas en grados, minutos y segundos. Estas coordenadas se relacionan con sistemas de referencia geodésicos, como WGS 84.

+ Sistemas de coordenadas proyectadas

+ Unidades de medida

Delimitación de áreas y polígonos topográficos

La delimitación territorial establece fronteras ambientales y representa áreas mediante polígonos topográficos, considerando criterios ambientales, administrativos y coordenadas de referencia. La delimitación de áreas y polígonos topográficos comprende los siguientes procedimientos:

1 **Delimitación de áreas**

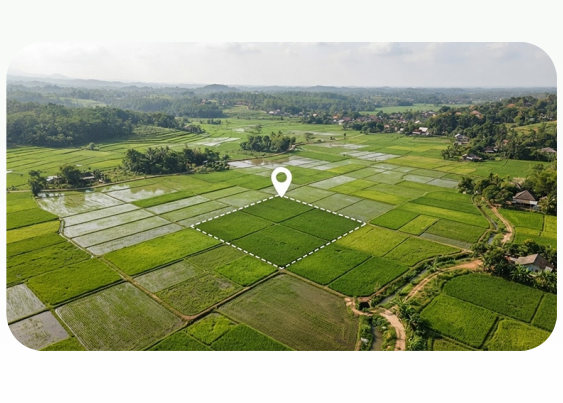
Se establecen fronteras ambientales a partir de criterios geomorfológicos, como las divisorias de aguas; bióticos, como los ecosistemas estratégicos; o político-administrativos.

2 **Definición de polígonos topográficos**

Se representan las áreas mediante figuras geométricas cerradas, conformadas por vértices con coordenadas conocidas de norte, este y cota.

3 **Levantamiento topográfico**

Se obtienen los datos espaciales mediante estaciones totales, receptores GNSS/GPS de precisión o técnicas de fotogrametría aérea.



4 **Cálculo de área y perímetro**

Se calculan las superficies y los perímetros a partir de las coordenadas de los vértices, mediante fórmulas de geometría analítica o programas SIG y CAD.

2.2 Estrategias de intervención ambiental

Las estrategias de intervención ambiental comprenden planes y acciones dirigidos a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos sobre los ecosistemas. Su aplicación busca proteger los componentes ambientales y promover la sostenibilidad mediante diferentes niveles de intervención, políticas de biodiversidad y prácticas de manejo adoptadas por comunidades y organizaciones.

Niveles de intervención (jerarquía de impacto)

La jerarquía de impacto organiza las medidas de intervención ambiental según su finalidad, desde la prevención de los daños hasta la compensación de los impactos que persisten. Los niveles de intervención ambiental se organizan de la siguiente manera:

1 **Prevención**

Consiste en adoptar medidas anticipadas para evitar que el daño o la contaminación se produzcan en su fuente, mediante estrategias como el diseño limpio y los planes de manejo ambiental.

2 **Mitigación**

Comprende acciones orientadas a reducir la magnitud, duración o intensidad de los impactos ambientales que no pueden evitarse.

3 **Corrección**

Busca restaurar o recuperar los componentes ambientales afectados mediante la aplicación de tecnologías de remediación.

4 **Compensación**

Procura mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos equivalentes cuando los impactos no pueden evitarse ni corregirse por completo.

Tipologías

La gestión ambiental también incorpora políticas de biodiversidad, técnicas de adopción y el concepto de resiliencia ecosistémica, relacionados con la conservación y sostenibilidad de los ecosistemas. Los principales elementos relacionados con estas estrategias son:

Políticas de biodiversidad | Técnicas de adopción | Resiliencia ecosistémica

Políticas de biodiversidad

Comprenden instrumentos normativos y directrices nacionales e internacionales sobre conservación *in situ* y *ex situ*, uso sostenible de la fauna y flora, y conectividad ecológica. Entre sus referentes se encuentran el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

2.3 Estimación de cargas contaminantes y marco normativo

La estimación de cargas contaminantes permite determinar la masa de un contaminante aportada al agua, suelo o atmósfera durante un intervalo de tiempo. En descargas con caudal medible, se utiliza la relación básica carga = concentración × caudal, considerando las unidades correspondientes. Su determinación comprende criterios de estimación, herramientas de procesamiento de datos y elementos normativos.

Criterios de estimación

Las cargas contaminantes pueden estimarse mediante mediciones directas o métodos indirectos, según las características de la actividad y los datos disponibles. Los criterios de estimación se clasifican de la siguiente manera:

Medición directa

Métodos indirectos

Emplean factores de emisión o vertido estandarizados por sector industrial o volumen de producción para estimar las cargas contaminantes.

Herramientas de procesamiento de datos

El procesamiento de datos ambientales utiliza herramientas de cálculo, programas estadísticos y sistemas de información geográfica para apoyar la estimación de cargas contaminantes. Las principales herramientas utilizadas son:

Hojas de cálculo

Permiten organizar y procesar los datos obtenidos durante la estimación de cargas contaminantes mediante hojas de cálculo avanzadas.

Elementos normativos

El marco normativo contempla disposiciones relacionadas con los vertimientos, la calidad ambiental y las autorizaciones requeridas para desarrollar proyectos con posibles impactos ambientales. Los principales elementos normativos son:

- Límites permisibles de vertimiento

Establecen la concentración o masa máxima permitida de contaminantes descargados al alcantarillado o a cuerpos de agua. Incluyen parámetros como DBO_5, DQO, sólidos suspendidos totales (SST), grasas y aceites.

+ Normas de calidad ambiental

+ Licenciamiento ambiental

2.4 Límites Máximos Permisibles de Vertimientos

Los límites máximos permisibles de vertimientos regulan la concentración de contaminantes descargados a cuerpos de agua y sistemas de alcantarillado público. En Colombia, la Resolución 631 de 2015 establece los parámetros aplicables a estas descargas, mientras que otras disposiciones regulan los vertimientos a aguas marinas y al suelo. Los aspectos clave de la normativa colombiana sobre vertimientos son:

- Resolución 631 de 2015

Establece los parámetros y valores límites máximos permisibles para vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas y no domésticas a cuerpos de agua superficiales y al alcantarillado público. Define valores según las actividades económicas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015).

+ Resolución 883 de 2018

+ Resolución 699 de 2021

+ Obligaciones industriales y comerciales

Normas de calidad ambiental (recurso hídrico)

Las normas de calidad ambiental establecen criterios para determinar las condiciones que debe cumplir un cuerpo de agua según sus usos. Los principales elementos normativos relacionados con la calidad del recurso hídrico son:

Criterios de calidad | Decreto 1076 de 2015 | Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH)

Criterios de calidad

Establecen las condiciones del agua según su uso: consumo humano, actividades agrícolas, pecuarias y recreativas, y preservación de flora y fauna.

Licenciamiento ambiental

El licenciamiento ambiental regula la autorización previa de proyectos, obras o actividades que puedan causar deterioro grave a los recursos naturales o modificaciones considerables al paisaje. Los principales elementos del licenciamiento ambiental son:

Autoridades y marco normativo

La licencia ambiental es otorgada por la autoridad competente, como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) o las corporaciones autónomas regionales (CAR). Su régimen se encuentra reglamentado en el Decreto 1076 de 2015.

2.5 Cartografía y herramientas de sistemas de información geográfica (SIG)

La cartografía representa la superficie terrestre mediante mapas, mientras que los sistemas de información geográfica (SIG) permiten recopilar, almacenar, analizar y presentar datos espaciales. Estas herramientas facilitan la identificación de características ambientales, el seguimiento de cambios territoriales y la medición de superficies, mediante técnicas de georreferenciación, análisis cartográfico y procesamiento de información geográfica.

Concepto y características principales

Un SIG integra equipos, programas informáticos, datos geográficos, metodologías de análisis y recurso humano. Su funcionamiento se basa en características que permiten localizar, organizar y relacionar la información territorial. Las principales características de los sistemas de información geográfica son:

Georreferenciación | Modelo de datos dual | Superposición por capas

Georreferenciación

Asigna coordenadas reales a los elementos representados mediante sistemas de referencia geodésicos, como WGS 84 y MAGNA-SIRGAS.

Técnicas de trazabilidad, delimitación y medición espacial

Estas técnicas permiten identificar transformaciones del territorio, establecer límites y calcular dimensiones espaciales. Su aplicación combina información geográfica, instrumentos de posicionamiento y herramientas de análisis cartográfico.

Para conocer la trazabilidad, delimitación y medición del territorio mediante imágenes satelitales, GNSS y modelos digitales, se invita a reproducir este video:

SENA
Técnicas de trazabilidad, delimitación y medición espacial

Escalas de representación

La escala expresa la relación entre una distancia representada en el mapa y su equivalente real en el terreno. Se calcula mediante E = d/D, donde E es la escala, d es la distancia en el mapa y D es la distancia real, expresadas en las mismas unidades. Las escalas cartográficas se clasifican según su rango, nivel de detalle y aplicación:

Tabla 3. Clasificación de las escalas cartográficas

Tipo de escala	Rango habitual	Nivel de detalle	Aplicación común
Grande	1:500 a 1:10.000	Alto detalle	Catastro, diseño urbano y parcelas agrícolas.
Mediana	1:25.000 a 1:100.000	Detalle moderado	Ordenamiento territorial y cuencas hidrográficas.
Pequeña	1:250.000 a 1:1.000.000 o menores	Generalizado	Cartografía departamental, nacional o mundial.

Principales programas de mapas y SIG

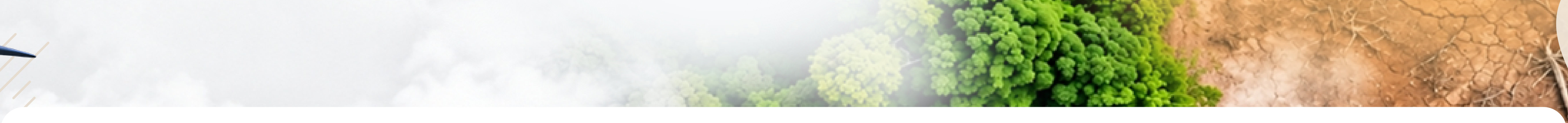
Los programas de cartografía y SIG se agrupan en opciones comerciales, herramientas libres y plataformas en la nube. Cada categoría ofrece funciones para representar y analizar información geográfica. Los principales programas y plataformas utilizados son:

- Programas comerciales

ArcGIS Pro, desarrollado por Esri, permite representar, analizar y modelar datos geográficos en 2D, 3D y 4D. Es utilizado en empresas e instituciones gubernamentales para el procesamiento de información espacial.

+ Programas libres y de código abierto

+ Plataformas en la nube y web



Aplicación de técnicas geoespaciales en la agroforestería

Síntesis: Caracterización ambiental y ordenamiento ecológico del territorio

A continuación, se presenta a manera de síntesis, un esquema que articula los elementos principales abordados en el desarrollo del componente formativo.

Caracterización ambiental y ordenamiento ecológico del territorio

Se desarrolla en

- 1. Caracterización ambiental, muestreo de campo y ordenamiento ecológico del territorio
  - Comprende:
    - Biodiversidad (flora y fauna): niveles, inventarios y muestreo biológico
    - Estructura ecológica principal (EEP): conectividad, fragmentación y áreas protegidas
    - Suelos: propiedades del suelo, muestreo y aforos del agua
    - Instrumental de precisión: instrumentos dasométricos, topográficos y GPS
    - Normativa sobre seguridad y salud en el trabajo (SST): ergonomía, riesgo biológico y protección personal
- 2. Cartografía, interpretación espacial y gestión de intervenciones ambientales
  - Comprende:
    - Metodologías de interpretación ambiental: análisis espacial, coordenadas y polígonos
    - Estrategias de intervención ambiental: prevención, mitigación, corrección y compensación
    - Estimación de cargas contaminantes y marco normativo: medición, cálculo y requisitos ambientales
    - Límites máximos permisibles de vertimientos: parámetros, calidad del agua y licenciamiento
    - Cartografía y herramientas de sistemas de información geográfica (SIG): modelos, escalas, trazabilidad y medición espacial

Ronda de preguntas

Descubre tu conocimiento sobre Caracterización ambiental y ordenamiento ecológico del territorio

¿Qué nivel de biodiversidad describe las diferencias hereditarias entre individuos de una misma especie?

○ Diversidad de especies de un territorio.

○ Diversidad genética entre individuos.

○ Diversidad de ecosistemas de una zona.

○ Diversidad de hábitats de un paisaje.

Pregunta 1 de 20

Siguiente →

¿Cuál de las siguientes descripciones corresponde a la flora exótica?

○ Especie cultivada para el consumo humano.

○ Especie originaria de la región estudiada.

○ Especie adaptada a condiciones de sequía.

○ Especie introducida fuera de su área natural.

Pregunta 2 de 20

Siguiente →

¿Qué técnica permite registrar los organismos que tocan o cruzan una línea trazada en un terreno natural?

○ Transectos trazados sobre el terreno.

○ Cuadrantes delimitados sobre el suelo.

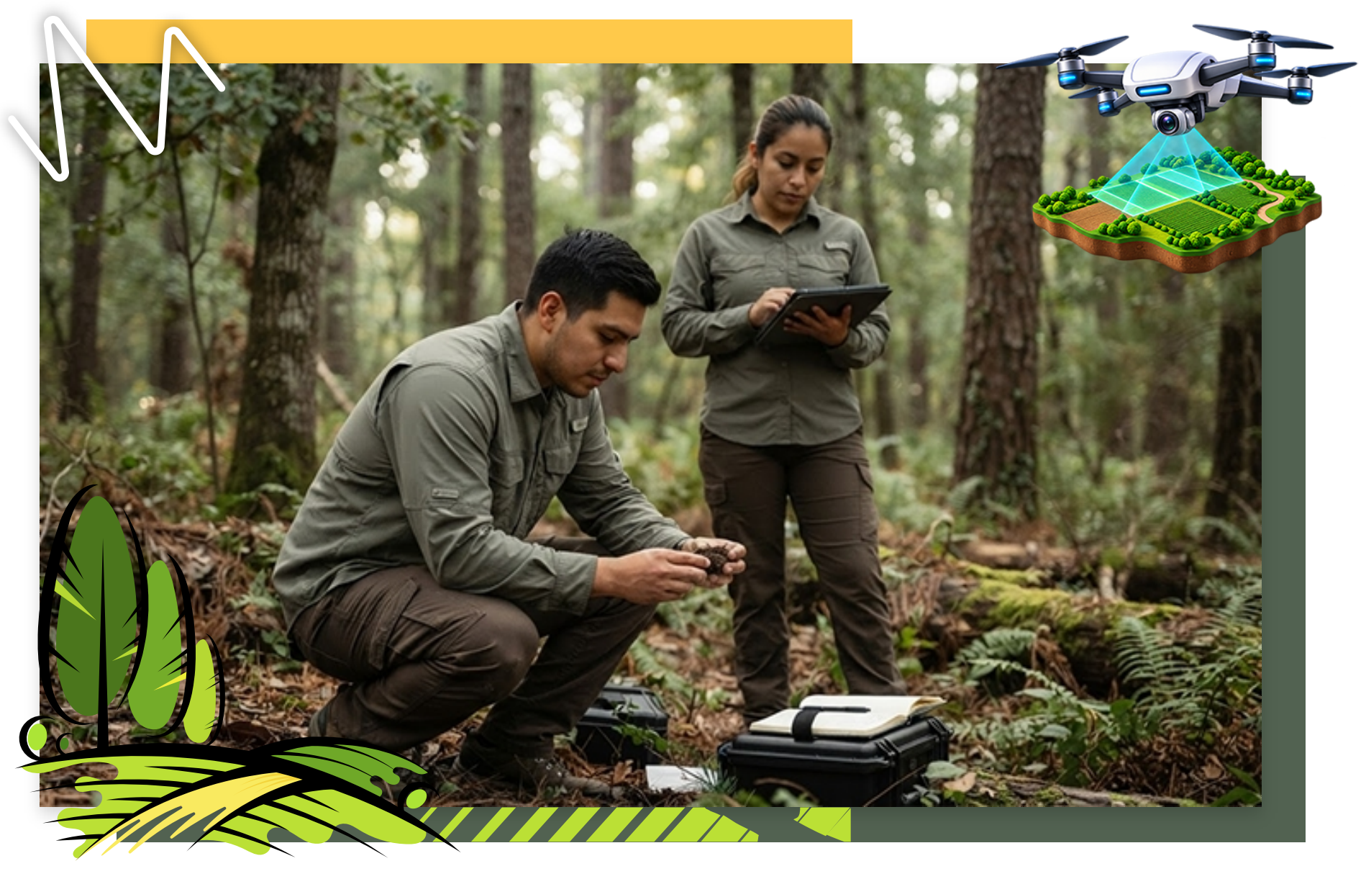
○ Calicatas excavadas dentro del terreno.

○ Parcelas registradas en planos del área.

Pregunta 3 de 20

Siguiente →

¿Qué característica de la estructura ecológica principal se relaciona con su capacidad para amortiguar perturbaciones ambientales, como las inundaciones?



○ Organización multiescalar del territorio.

○ Funcionamiento sistémico de las áreas.

○ Resiliencia ante perturbaciones ambientales.

○ Provisión de servicios ecosistémicos.

Pregunta 4 de 20

Siguiente →